

Ile jest różnych ... | Na ile różnych sposobów można ...

10. ... wybrać z n osób komitet, a z komitetu jego zarząd, jeśli zarówno komitet, jak i zarząd mogą liczyć od 0 do n osób?

$$\binom{n}{\text{Komitet}} \binom{\text{Komitet}}{\text{Zarząd}}$$

Wszystkie opcje komitetu

$$\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \sum_{j=0}^i \binom{i}{j} = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} \cdot 2^i = 3^n$$

Wszystkie opcje zarządu z komitetu

Można też patrzeć na to tak że dla każdej osoby przyporządkujemy czy jest w Komitecie czy w zarządzie komitetu czy nigdzie i dlatego 3^n